

Exercice 1 — *champ d'une charge ponctuelle*

Une charge $Q = 8 \text{ nC}$ est isolée dans l'air.

- a) Calcule l'intensité du champ électrique qu'elle crée à $r = 20 \text{ cm}$.
- b) Dans quel sens pointe $\vec{E}$ en ce point (vers la charge ou à l'opposé) ?

Exercice 2 — *de la force au champ*

Une charge test $q = 4 \text{ nC}$ placée en un point M subit une force électrique d'intensité $F = 8 \times 10^{-6} \text{ N}$.

- a) Calcule l'intensité du champ électrique E en M .
- b) Si l'on remplace la charge test par $q' = 8 \text{ nC}$, que vaut le champ en M ?

Exercice 3 — *la force dans un champ*

En un point règne un champ uniforme $E = 500 \text{ N/C}$, dirigé vers la droite.

- a) Quelle force (intensité et sens) subit une charge $q = 2 \text{ }\mu\text{C}$?
- b) Même question pour une charge $q = -2 \text{ }\mu\text{C}$.

Exercice 4 — *orienter le champ*

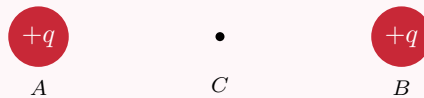
On considère une charge positive et une charge négative.



- a) Dessine (ou décris) le vecteur $\vec{E}$ créé par la charge $+$ au point M_1 .
- b) Dessine (ou décris) le vecteur $\vec{E}$ créé par la charge $-$ au point M_2 .

Exercice 5 — *champ nul au milieu*

Deux charges *identiques* $q_A = q_B = +q$ sont placées en A et B , distants de $2a$. On note C le milieu de $[AB]$.



- a) Compare les intensités des champs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ créés en C .
- b) En déduire le champ total en C . Justifie par les sens.